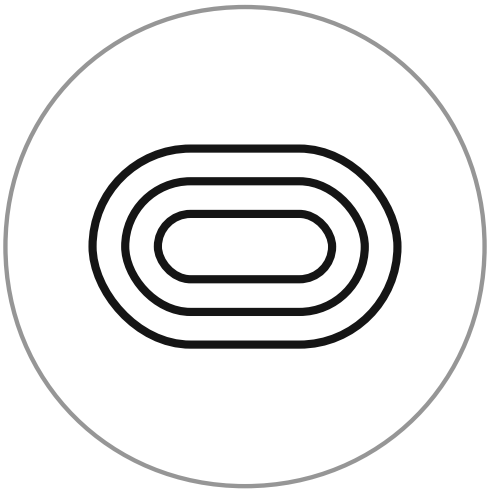


# CIRCUIT TRAINING

## DAY 1 써킷

고1 A반 · 34문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 명제와 조건 · 참이 되는 미지수 · 모든과 어떤

수학은유강

**01** [명제와 조건의 부정 · 기본] 전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9,\ 10\}$ 에 대하여 다음 조건의 부정을 말하고, 그것의 진리집합을 구하시오.

$p$ : $x$ 는 $10$ 의 약수이다.

**02** [명제와 조건의 부정 · 기본] 전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9,\ 10\}$ 에 대하여 다음 조건의 부정을 말하고, 그것의 진리집합을 구하시오.

$q$ : $x$ 는 홀수이다.

**03** [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 중 명제가 아닌 것은?

① $9-2<5$

② $\pi$ 는 실수이다.

③ $x$ 는 $10$ 의 약수이다.

④ $x<0$ 이면 $|x|=x$ 이다.

⑤ $100$ 이하의 $3$ 의 배수의 개수는 $33$ 이다.

**04** [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 중 거짓인 명제인 것은?

① $999$ 는 큰 자연수이다.

② $\sqrt{2}$ 는 유리수이다.

③ 실수 $x$ 에 대하여 $x^2+5x+4=0$ 이다.

④ $\sqrt{-9}$ 는 허수이다.

⑤ $-7$ 은 정수이다.

**05** [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 중 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

**보기**

ㄱ. 직사각형은 마름모이다.
ㄴ. $x^2+7x+12<0$
ㄷ. 3의 양의 배수는 홀수이다.
ㄹ. 어떤 실수 $x$에 대하여 $x^2+1<0$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

**06** [명제와 조건의 부정 · 하] 다음 명제 중 그 부정이 참인 것은?

① 12는 4의 배수이다.
② 마름모는 평행사변형이다.
③ 정삼각형의 한 각의 크기는 $60^\circ$가 아니다.
④ 두 정수 $a$, $b$에 대하여 $a\times b$는 정수이다.
⑤ 실수 전체의 집합은 유리수 전체의 집합의 부분집합이 아니다.

**07** [명제와 조건의 부정 · 중] 세 실수 $x$, $y$, $z$에 대하여 조건 '$x^2+y^2+z^2=0$'의 부정과 같은 것은?

① $x=y=z=0$
② $x\neq 0$이고 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
③ $x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$ 또는 $z\neq 0$
④ $x=0$ 또는 $y=0$ 또는 $z=0$
⑤ $x\neq 0$이고 $y\neq 0$이고 $z\neq 0$

**08** [명제와 조건의 부정 · 중] 두 조건

$p: x>4$, $q: -1\le x\le 5$

에 대하여 조건 '$p$ 그리고 $\sim q$'의 부정은?

① $x<4$ 또는 $x\ge 5$
② $4<x\le 5$
③ $x\ge -1$
④ $x\le 5$
⑤ $-1\le x<4$ 또는 $x\ge 4$

**09** [명제와 조건의 부정 · 중] 다음 중 임의의 세 실수 $a$, $b$, $c$에 대하여

$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \neq 0$

의 부정과 서로 같은 것은?

① $abc=0$

② $a=b=c$

③ $a \neq b$ 또는 $b \neq c$ 또는 $b \neq a$

④ $a$, $b$, $c$ 중 서로 다른 것이 있다.

⑤ $a$, $b$, $c$ 중 서로 같은 것이 있다.

**10** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 $10$ 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 $p$, $q$가 $\sim p$

$p$ : $x$는 짝수이다.

$q$ : $x$는 $10$의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

**11** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 $10$ 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 $p$, $q$가 $\sim q$

$p$ : $x$는 짝수이다.

$q$ : $x$는 $10$의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

**12** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 $10$ 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 $p$, $q$가 $p$ 그리고 $q$

$p$ : $x$는 짝수이다.

$q$ : $x$는 $10$의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

**13** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 전체집합 $U=\{x \mid x$ 는 $10$ 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 두 조건 $p,\ q$ 가 $p$ 또는 $\sim q$

$p$ : $x$ 는 짝수이다.

$q$ : $x$ 는 $10$ 의 약수이다.

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

**14** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. $-2<x<2$ 이면 $x^2-9<0$ 이다.

**15** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 전체집합이 $U=\{x \mid x$ 는 정수$\}$ 일 때, 다음 중 조건과 진리집합이 잘못 짝지어진 것은?

① $x$ 는 $10$ 의 약수: $\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$

② $x$ 는 $3$ 과 $4$ 의 공배수: $\{12,\ 24,\ 36,\ 48,\ \cdots\}$

③ $x^2-4x+5\le 0$ : $\{0\}$

④ $-4\le 3x-1\le 2$ : $\{-1,\ 0,\ 1\}$

⑤ $x$ 는 $10$ 이하의 홀수: $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

**16** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 실수 $x$ 에 대하여 두 조건

$p$ : $x$ 는 $150$ 이하의 제곱수인 자연수이다.

$q$ : $x$ 는 $3$ 의 배수이다.

의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 할 때, 집합 $P\cap Q^C$ 를 구하시오.

**17** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 전체집합 $U = \{x \mid x$는 실수$\}$에서 두 조건 $p$, $q$에 대하여 다음 중 명제 $p \to q$가 참인 것은?

① $p : x^2 = 5$, $q : x$는 유리수

② $p : -3 < x < 2$, $q : x^2 + x < 0$

③ $p : x$는 6의 배수인 자연수, $q : x$는 3의 배수인 자연수

④ $p : 3x + 1$은 짝수, $q : x$는 짝수

⑤ $p : x \geq 3$, $q : x > 3$

**18** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 하] 전체집합 $U$에 대하여 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 하자. 명제 $p \to \sim q$가 참일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $Q \subset P$ ② $P^C \subset Q$ ③ $P \cup Q = U$

④ $Q \cap P^C = Q^C$ ⑤ $P^C \cup Q^C = U$

**19** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 $U$에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$, $R$라 하자. 두 실수 $a$, $b$에 대하여 세 조건 $p$, $q$, $r$가

$p : a \neq b$, $q : (a-b)^2 = 0$, $r : a^2 + b^2 = 0$

일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $P \subset Q$ ② $P = Q$ ③ $P \cap R = R$

④ $R \subset Q$ ⑤ $Q \cup R = R$

**20** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] $x$, $y$, $z$가 실수일 때, 다음 명제 중 참인 것은?

① $x^2 \geq 9$이면 $x \leq -3$이다.

② $x < y < z$이면 $x + z < y + z$이다.

③ $x^2 + y^2 = 6$이면 $x \neq y$이다.

④ $(x-1)(y-1) \neq 0$이면 $x^2 + y^2 \neq 2$이다.

⑤ $x = z$이면 $x + z > 0$이다.

**21** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 실수 $x$ 에 대하여 두 조건 $p,\ q$ 가 다음과 같다.

$p : (x+1)(x-7) \neq 0,\ q : -1 \leq x \leq 7$

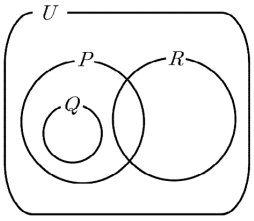
다음 중 참인 명제는?

① $p \rightarrow q$ ② $\sim p \rightarrow \sim q$

③ $q \rightarrow \sim p$ ④ $q \rightarrow p$

⑤ $\sim p \rightarrow q$

**22** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 $U$ 에 대하여 세 조건 $p,\ q,\ r$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q,\ R$ 라 할 때, 세 집합 $P,\ Q,\ R$ 는 그림과 같다. 항상 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?




**보기**

ㄱ. $p \rightarrow q$

ㄴ. ($p$ 이고 $q$) $\rightarrow \sim r$

ㄷ. $q \rightarrow$ ($p$ 또는 $r$)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

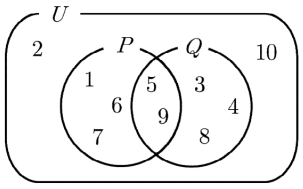
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

**23** [진리집합과 명제의 참·거짓 · 중] 전체집합 $U = \{x \mid x$ 는 12 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 두 조건 $p,\ q$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 하자. 조건 $p$ 가

$p$ : $x$ 는 4 로 나누었을 때 나머지가 1 인 수이다.

일 때, 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되도록 하는 집합 $Q$ 의 개수를 구하시오.

**24** [거짓인 명제의 반례 · 하] 전체집합 $U$ 에 대하여 두 조건 $p,\ q$ 의 진리집합을 각각 $P,\ Q$ 라 할 때, 두 집합 $P,\ Q$ 는 그림과 같다. 이때 명제 $q \rightarrow \sim p$ 가 거짓임을 보이는 모든 원소를 구한 것은?




① 1, 6, 7 ② 1, 5, 6, 7, 9

③ 2, 5, 9, 10 ④ 3, 4, 8

⑤ 5, 9

**25** [거짓인 명제의 반례 · 하] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 자연수$\}$일 때, 명제

'$x$가 $3$의 배수이면 $x$는 $9$의 배수이다.'

가 거짓임을 보이는 반례로 알맞은 것은?

① $9$ ② $18$ ③ $27$ ④ $30$ ⑤ $36$

**26** [거짓인 명제의 반례 · 중] 전체집합 $U$에 대하여 두 조건 $p$, $q$의 진리집합을 각각 $P$, $Q$라 할 때, 명제 '$q$이면 $\sim p$이다.'가 거짓임을 보이는 원소가 속하는 집합은?

① $P \cap Q$ ② $P \cup Q$ ③ $P \cap Q^C$
④ $P^C \cap Q$ ⑤ $P^C \cap Q^C$

**27** [참이 되도록 하는 미지수 · 중] 명제

'$-3 < x \leq 4$이면 $a-7 < x < a+3$이다.'

가 참이 되도록 하는 정수 $a$의 개수를 구하시오.

**28** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 모든 실수 $x$에 대하여

$x^2-2x+4>0$이다.

**29** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 어떤 실수 $x$ 에 대하여 $|x| < 0$ 이다.

**30** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 어떤 실수 $x$ 에 대하여 $x^2 + 4x + 4 \leq 0$

**31** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 기본] 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오. 모든 실수 $x$ 에 대하여 $|x - 2| > 0$ 이다.

**32** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 하] 참인 명제인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

**보기**

ㄱ. 모든 실수 $x$ 에 대하여 $x^2 + 6x + 10 \geq 0$ 이다.
ㄴ. 모든 실수 $x$ 에 대하여 $3x \geq 2x$ 이다.
ㄷ. 어떤 실수 $x$ 에 대하여 $x^2 = 3x$ 이다.
ㄹ. 어떤 실수 $x$ 에 대하여 $x^4 < 0$ 이다.

**33** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 중] 다음 <보기> 중 참인 명제의 개수를 $a$, 거짓인 명제의 개수를 $b$라 할 때, $a-b$의 값은?

**보기**

ㄱ. 모든 실수 $\alpha$에 대하여 $\sqrt{\alpha}$는 유리수이다.

ㄴ. 모든 무리수 $\beta$에 대하여 $\beta^2-2\sqrt{3}\beta+3<0$이다.

ㄷ. 모든 정수가 아닌 유리수 $x$에 대하여 $x^3$은 정수가 아닌 유리수이다.

ㄹ. 모든 실수 $y$에 대하여 $\dfrac{1}{y}$은 실수이다.

ㅁ. 모든 순허수 $z$에 대하여 $z^4>0$이다.

① $-3$ ② $-1$ ③ $1$ ④ $3$ ⑤ $5$

**34** ['모든'과 '어떤'이 있는 명제 · 중] 실수 $a$에 대한 조건

'모든 실수 $x$에 대하여 $x^2-4ax+4a-1\geq 0$이다.'

가 참인 명제가 되도록 하는 $a$의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $1$ ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ $2$ ⑤ $\dfrac{5}{2}$

ANSWER KEY

# 빠른정답

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** 해설참조 | **02** 해설참조 | **03** ③ | **04** ② |
| **05** ④ | **06** ③ | **07** ③ | **08** ④ |
| **09** ② | **10** $\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$ | **11** $\{3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$ | **12** $\{2,\ 10\}$ |
| **13** $\{2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9,\ 10\}$ | | **14** 참 | **15** ③ |
| **16** $\{1,\ 4,\ 16,\ 25,\ 49,\ 64,\ 100,\ 121\}$ | | **17** ③ | **18** ⑤ |
| **19** ④ | **20** ② | **21** ⑤ | **22** ⑤ |
| **23** $512$ | **24** ⑤ | **25** ④ | **26** ① |
| **27** $3$ | **28** 참 | **29** 거짓 | **30** 참 |
| **31** 거짓 | **32** ㄱ, ㄷ | **33** ② | **34** ① |

**오답 메모 · 다시 볼 문항**